EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

$\int_0^1 dt/\sqrt{(t(1-t)(1-x^2t))}$: domaine et explosion en 1 (ENSIIE)

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(1-x^2t)}}$.
2. Donner la limite de f en $x = 1$.